IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 15
Review dan Simulasi UAS

Merangkai materi Pertemuan 9 sampai 14 dan berlatih dengan soal bergaya UAS

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 15 Algoritma Pemrograman: Review dan Simulasi UAS.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Review dan Simulasi UAS

Review larik, string, pencarian, pengurutan, subprogram, rekursi, dan record.

Praktikum: Review UAS

Review C++ pertemuan 9 sampai 14 dan simulasi soal A (kode) dan soal B (tracing dan penjelasan).

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 **Menerapkan**

Menyelesaikan masalah yang menggabungkan array, string, fungsi, pengurutan atau pencarian, dan struct dalam satu program C++ dalam batas waktu ujian

Sub-CPMK 15.1, CPMK0607

2 **Menjelaskan**

Menelusuri program yang memakai array, fungsi, dan rekursi, lalu menjelaskan setiap perubahan nilai dengan istilah yang tepat

Sub-CPMK 15.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Apa dua bagian wajib fungsi rekursif?	Bagaimana mengakses field tahun buku ketiga di array of struct?	Mengapa binary search butuh data terurut?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Satu soal, banyak materi

MASALAH MINGGU INI

Satu soal, banyak materi

Soal UAS biasanya menggabungkan beberapa materi sekaligus. Contohnya ranking peserta: data disimpan sebagai array of struct, diurutkan dengan fungsi, lalu dicari namanya.

Hari ini kita berlatih memecah soal seperti itu menjadi bagian-bagian yang sudah kalian kuasai.

DISKUSI 2 MENIT

Materi pertemuan mana saja yang dipakai soal ini? Bagian mana yang menurut kalian paling rawan salah?

Keluaran

```
1. Siti 95
2. Andi 88
3. Rani 82
4. Budi 75
5. Doni 70
Andi peringkat 2
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Baca soal

Garis bawahi masukan, keluaran, dan aturan.

2 Pecah

Petakan setiap bagian ke struct, fungsi, sort, atau search.

3 Uji

Siapkan data uji, termasuk data yang tidak ditemukan dan nilai sama.

Langkah ini sama dengan yang dilatih di Algoritma minggu ini, hanya hasil akhirnya kode C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Pilih

Kerjakan `handson2-ranking.cpp` tanpa bantuan selama 20 menit.

2 Uji

Uji dengan nama yang tidak ada di daftar. Apa yang ditampilkan?

3 Catat

Tulis satu hal yang membuat kalian tersendat.

Boleh

Membuka catatan dan modul sendiri.

Belum dulu

Bertanya ke teman atau AI. Ini simulasi kondisi ujian.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Bagian mana yang paling lama dikerjakan?	Bagaimana kalian menukar dua elemen struct?	Data uji apa yang kalian pakai?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

ITERA

Bagian 3

Merangkai pertemuan 9 sampai 14

Peta konsep, strategi soal A, dan strategi soal B

MERANGKAI PERTEMUAN 9 SAMPAI 14

Peta materi hari ini

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Peta materi UAS	Materi apa saja yang diuji di UAS?
2	Strategi soal A	Bagaimana mengerjakan soal menulis program?
3	Strategi soal B	Bagaimana mengerjakan soal tracing dan penjelasan?
4	Contoh tracing gabungan	Seperti apa soal tracing yang menggabungkan materi?

Peta materi UAS

Tabel ini merangkum konsep kunci dan jebakan yang paling sering muncul di setiap pertemuan. Gunakan sebagai daftar periksa: untuk setiap baris, pastikan kalian bisa menulis contoh kode dan menjelaskan jebakannya.

Peta materi UAS: ringkasan

Pertemuan	Konsep kunci	Jebakan yang sering muncul
P9	array 1D, maksimum, pergeseran	indeks di luar batas, `i <= n`
P10	array 2D, `string`, `cctype`	urutan indeks [b][k], `'A'` vs `"A"`
P11	linear dan binary search	`low < high`, arah pergeseran terbalik
P12	bubble dan selection sort	tukar tanpa variabel sementara, kurang putaran
P13	fungsi, prototipe, referensi	pass by value pada fungsi tukar, jalur tanpa `return`
P14	rekursi, struct	basis salah, lupa `;` sesudah struct

Strategi soal A

Soal A di paruh kedua semester biasanya lebih panjang. Memecahnya menjadi fungsi bukan hanya gaya penulisan; itu cara paling aman agar sebagian program sudah pasti benar walaupun waktu habis.

Strategi soal A: ringkasan

ITERA

1 Rancang struktur

Tentukan struct dan daftar fungsi beserta parameternya sebelum mengetik.

2 Bangun bertahap

Tulis satu fungsi, panggil dari `main`, kompilasi, uji. Lanjut ke fungsi berikutnya.

3 Uji kasus tepi

Data kosong, satu data, nilai sama, dan data yang tidak ditemukan.

Fungsi yang sudah teruji satu per satu jauh lebih mudah dirangkai daripada satu `main` panjang yang belum pernah dijalankan.

Strategi soal B

Soal B dinilai dari ketepatan langkah dan alasan. Untuk array, tuliskan isi array setelah setiap perubahan. Untuk rekursi, pohon pemanggilan atau tumpukan pemanggilan adalah alat utamanya.

Strategi soal B: ringkasan

ITERA

1 Array: tulis isinya

Tulis isi array sesudah setiap putaran atau setiap pemanggilan.

2 Rekursi: gambar pohon

Tulis setiap pemanggilan beserta argumennya, lalu nilai kembali dari bawah ke atas.

3 Jelaskan

Pakai istilah tepat: kasus basis, referensi, indeks batas, putaran.

> Jawaban B tanpa langkah hanya mendapat sebagian poin, walaupun hasil akhirnya benar.

Contoh tracing gabungan

Contoh ini menggabungkan array, fungsi, rekursi, dan operator ternary. Telusuri dari `hitung(a, 6, 4)` turun sampai `hitung(a, 0, 4)`, lalu jumlahkan nilai `c` saat kembali naik.

Contoh tracing gabungan: contoh

gabungan.cpp

```cpp
int hitung(int a[], int n, int x) {
    if (n == 0) return 0;
    int c = (a[n - 1] > x) ? 1 : 0;
    return c + hitung(a, n - 1, x);
}

int main() {
    int a[6] = {7, 2, 9, 4, 9, 1};
    cout << hitung(a, 6, 4) << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

LANGKAH 4 DARI 4: SOAL B

Contoh tracing gabungan: jawaban

gabungan.cpp

```cpp
int hitung(int a[], int n, int x) {
    if (n == 0) return 0;
    int c = (a[n - 1] > x) ? 1 : 0;
    return c + hitung(a, n - 1, x);
}

int main() {
    int a[6] = {7, 2, 9, 4, 9, 1};
    cout << hitung(a, 6, 4) << endl;
    return 0;
}
```

Keluaran

```
3
```

Fungsi menghitung elemen yang lebih besar dari x secara rekursif dari belakang: 9, 9, dan 7, jadi 3.

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Peta materi UAS	Tabel ini merangkum konsep kunci dan jebakan yang paling sering muncul di setiap pertemuan.
Strategi soal A	Fungsi yang sudah teruji satu per satu jauh lebih mudah dirangkai daripada satu `main` panjang yang belum pernah dijalankan.
Strategi soal B	Jawaban B tanpa langkah hanya mendapat sebagian poin, walaupun hasil akhirnya benar.
Contoh tracing gabungan	Fungsi menghitung elemen yang lebih besar dari x secara rekursif dari belakang: 9, 9, dan 7, jadi 3.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
struct P { int x; };

void naik(P p) { p.x++; }
void naikRef(P &p) { p.x++; }

int main() {
    P a = {5};
    naik(a);
    naikRef(a);
    naikRef(a);
    cout << a.x << endl;
    return 0;
}
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
struct P { int x; };

void naik(P p) { p.x++; }
void naikRef(P &p) { p.x++; }

int main() {
    P a = {5};
    naik(a);
    naikRef(a);
    naikRef(a);
    cout << a.x << endl;
    return 0;
}
```

Keluaran

```
7
```

`naik` menerima salinan sehingga `a.x` tidak berubah. Dua pemanggilan `naikRef` menambah `a.x` aslinya dua kali: 5 menjadi 7.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

ITERA

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Lupa ; sesudah struct	`struct P { int x; }`	`error: expected ';' after struct definition`
Fungsi dipanggil sebelum dikenal	`panggil sebelum definisi`	`error: 'f' was not declared in this scope`
Array 2D tanpa ukuran kolom	`void f(int m[][])`	`error: declaration of 'm' as multidimensional array must have bounds for all ...`
Literal ke parameter referensi	`tukar(a, 5)`	`error: cannot bind non-const lvalue reference of type 'int&' to an rvalue of ...`
Tidak ada return di semua jalur	`if (...) return 1; saja`	`warning: control reaches end of non-void function`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

ITERA

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-kata.cpp`	Dasar	20'	array string, fungsi, karakter pertama
2	`handson2-ranking.cpp`	Menengah	20'	struct, fungsi pengurutan, pencarian
3	`handson3-telusur.cpp`	Tantangan	10'	pohon pemanggilan dan isi array
+	`bonus-matriks.cpp`	Pengayaan	sisa	fungsi dengan parameter array 2D

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 15

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis fungsi yang mengembalikan banyak elemen array yang lebih kecil dari rata-ratanya	25	CPMK0607
A2	Lengkapi program array of struct agar terurut berdasarkan satu field	25	CPMK0607
B1	Gambar pohon pemanggilan sebuah fungsi rekursif pada array	20	CPMK0608
B2	Jelaskan perbedaan hasil pemanggilan fungsi dengan dan tanpa referensi	20	CPMK0608
B3	Sebutkan materi pertemuan yang dipakai sebuah soal dan alasannya	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 16

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Latih

Tidak ada tugas minggu ini. Kerjakan ulang ketiga simulasi dengan batas waktu ujian.

3 Baca

Modul Belajar 15 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 16 adalah UAS. Kisi-kisi, tata tertib, dan contoh soal ada di slide P16 dan Modul Belajar 16.

Terima kasih

Sampai jumpa di UAS. Kerjakan contoh soal P16 dengan batas waktu.